查看目录信息

查看目录信息			
索引号	11F/2022-13819	公开责任部门	应急局
信息名称	环山村8号“4.29”一般生产安全事故调查报告		
生成日期	2022年07月19日 15:23	公开日期	2022年07月19日 15:23
关键词			
公开类型	主动公开	文号	无
载体类型	纸质		
记录形式	文本		
公开形式	政府信息公开大厅		
内容概述			
信息有效性		所属目录	安全生产事故调查
备注			
附件			

环山村8号“4.29”一般生产安全事故调查报告

2022年4月29日14时15分左右，在海淀区温泉镇环山村8号207厂房南侧空地处的厢式货车内发生一起窒息事故。北京奥康双泉能源技
简称：北京奥康双泉公司）押运员李**在京A·UX379厢式货车车厢内从卧式液氮杜瓦罐（以下简称：卧式液氮罐）向立式液氮杜瓦罐（以下
罐）倒装液氮过程中，液氮发生泄漏，导致李**窒息。现场人员立即拨打120急救电话，急救人员将伤者送往北京老年医院救治，李**经抢

依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，该事故发生在生产经营单位的生产经营过程中，是一起生产安全事故。根据《生产安
处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的相关规定和区政府授权，区应急管理局会同公安海淀分局、区总工会、区人力社
局、北京市交通委员会海淀运管分局、北京市交通运输综合执法总队六支队、温泉镇政府等有关部门组成事故调查组，按照科学严谨、依法
注重实效和“四不放过”的原则，对事故展开调查处理，并聘请相关专家对事故原因进行技术分析，同时邀请区纪委区监委参与事故调查。

一、事故基本情况

（一）液氮购销相关情况

2021年12月7日，北京奥康双泉公司与北京市中燃兴液化气销售有限公司（以下简称：中燃兴液化气公司）签订了危险品运输车辆租赁
危险货物运输许可证的中燃兴液化气公司为北京奥康双泉公司提供符合行业标准的专业危险化学品运输车辆与相应资质、证件，合同金额为
元。2021年12月25日，北京奥康双泉公司与北京双泉天缘工业气体有限公司（以下简称：双泉天缘气体公司）签订了气体销售协议，由双
供符合国家标准的液氮和液氩，合同金额按实际发生结算。至此，北京奥康双泉公司掌握了向市场销售液氮和液氩的气源和运输能力。

2022年4月11日，中国航发北京航空材料研究院（以下简称：中国航发航材院）与北京奥康双泉公司签订了液氮购销合同，合同总价款京奥康双泉公司将符合国家标准的液氮运输至北京市海淀区温泉镇环山村。2022年3月2日，中国航发航材院与北京奥康双泉公司签订了危险输、作业安全协议（2022版）。其中双方约定由中国航发航材院负责指引北京奥康双泉公司入院人员和车辆在院区的行驶路线。

（二）事故单位情况

1.中国航发航材院为事业单位，法定代表人戴**，开办资金为36919万元。

2.北京奥康双泉公司为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人于**，注册资本为594万元，成立日期是2021年5月21日。20危险化学品经营许可证（发证机关为北京市丰台区应急管理局）。经营方式为不储存经营。

3.双泉天缘气体公司为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人田**，注册资本为77.851万元，成立日期是2003年6月12日。日，取得北京市气瓶充装许可证，获准从事氧气、氮气、氩气的气瓶充装，有效期至2024年1月16日。

4.中燃兴液化气公司为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人胡**，注册资本为500万元，成立日期是2006年5月22日。20得道路运输经营许可证，经营范围：危险货物运输（2类1项，2类2项，3类），有效期至2023年5月23日；2021年12月7日，取得道路运输2024年12月31日。

（三）现场勘验情况

事故地点位于海淀区环山村8号中国航发航材院207厂房南侧空地停放的一辆牌照为京A·UX379的危险化学品运输车内，该车车头朝西，和尾部设置有车厢门，事故发生时车厢尾门处于关闭状态，车厢右侧门处于虚掩状态。车厢内最西侧并排放置有2罐通过管路串连在一起的卧和容积分别为WP499H-2020-16-10（499L）、WP499H-2020-16-11（499L），车厢南侧摆放有一字排开的7罐立式液氮罐，其中2罐为分别为C1M17034004（175L）、DC230MP21201-005（240L），其余5罐罐内已装满液氮，编号和容积分别为DC160MP16211-12（1DW175H-2111-154（175L）、DW175H-21111-150（175L）、018DL195H2171411（195L）、C2H19045013（195L）。在车厢尾部立式二氧化碳罐，编号和容积分别为TS2210K12（40L）、TS2210231（40L），1罐立式180L液氮罐（罐内充满液氮），编号为TS22004

经核实，事故发生后，北京奥康双泉公司为消除事故现场隐患，拆除了液氮罐之间连接的输液管，其中一根长4米，一头连着一罐立式液接在一罐卧式液氮罐上；另一根长1.5米，将与卧式液氮罐连通的立式液氮罐与另一罐立式液氮罐连接在一起。另外，车厢内靠侧门位置有一管的扳手。

二、事故经过及抢险救援情况

2022年4月29日10时18分左右，北京奥康双泉公司道路危险货物运输押运人员李**和道路危险货物运输驾驶员王**根据公司工作派单，厢式危险化学品运输车，从房山区双泉滨河路2号出发，将双泉天缘气体公司充装的12罐175L立式液氮罐、3罐195L立式液氮罐、2罐499L卧普莱工业气体供应站充装的2罐40L立式二氧化碳罐送往用气单位，其中11罐175L液氮和3罐195L液氮为中国航发航材院订购，1罐175L液氮碳为另两家单位订购。13时15分左右，李**和王**办理了进院手续后，到达中国航发航材院1号厂房内，卸载了14罐立式液氮罐，装载了中的7罐空罐后，王**驾驶货车离开1号厂房，并按照押运员李**的指挥将车停在207厂房南侧空地处，王**随后离开驾驶室到货车西侧的松树下有李**1人在后门关闭，右侧门虚掩的车厢内。14时12分左右，驾驶员王**看到车厢内有“白雾”冒出，立刻打开虚掩的右侧车厢门，发现罐支架的横梁上，上半身半趴在面前的立式液氮罐上。王**上前将李**抱下立式液氮罐，放平在车厢内部，进行心肺复苏，之后拨打了120急员将李**送往北京老年医院救治。李**后经抢救无效死亡。事故造成直接经济损失约132万元。

死者基本情况：

李**，住址在河南省汝阳县。

经查，2022年4月28日，中国航发航材院向北京奥康双泉公司订购了17罐液氮。29日当天，北京奥康双泉公司给中国航发航材院1号厂氮，中国航发航材院返还了7罐空罐并装入车厢内。涉事车辆离开中国航发航材院1号厂房后，直接开到中国航发航材院207厂房南侧空地（未离开中国航发航材院。事故发生后经现场勘验，涉事车辆车厢内，中国航发航材院返还的7罐空罐中已有5罐内倒装了液氮。

经区市场监管局核查，涉事车辆车厢内的7罐立式液氮罐中，5罐在检验有效期内，另有2罐编号为C1M17034004和DC160MP16211-验有效期分别至2020年3月和2020年1月,属超期未检气瓶。

北京奥康双泉公司未取得气瓶充装许可证；该公司聘用的押运员李**和驾驶员王**分别取得了道路危险货物运输押运人员从业资格证和驾驶员从业资格证；北京奥康双泉公司的押运员岗位职责中没有向空的液氮罐内倒装液氮的职责。

双泉天缘气体公司取得了北京市市场监督管理局核发的北京市气瓶充装许可证，且充装介质中包含氮气。但该公司曾给编号为C1M170DC160MP16211-12的超期未检立式液氮罐充装过液氮，系充装超期未检气瓶的违规行为。

中燃兴液化气公司取得北京市交通委员会核发的道路运输经营许可证和道路运输证等相关资质，但却将车牌号为京A·UX379的道路危险车辆的道路运输证等相关资质证件一并出租给北京奥康双泉公司；发生事故的此次危险货物电子运单中显示的押运员和驾驶员与实际押运和

中国航发航材院制定的《危险化学品安全管理程序》中未明确针对外包危险化学品配送人员、车辆在院区内的监管职责；事发前，中国
车辆京A·UX379办理了入院登记备案，但在本次北京奥康双泉公司将液氮运送至1号厂房后，中国航发航材院并未按照双方签订的危险化学品
业安全协议（2022版）中的约定，指引北京奥康双泉公司入院人员和车辆在院区的行驶路线。

事故发生后，现场有关单位和区政府相关部门在应急救援过程中，应急值守到位，应急响应迅速，信息报送渠道通畅，信息流转及时有
措施得当，救援力量配备充分，善后工作及时有效，对事故信息和舆情进行了有效的管理。

三、事故的原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合公安机关出具的死亡证明和
术分析意见，查明了该事故的原因和性质。

（一）事故直接原因

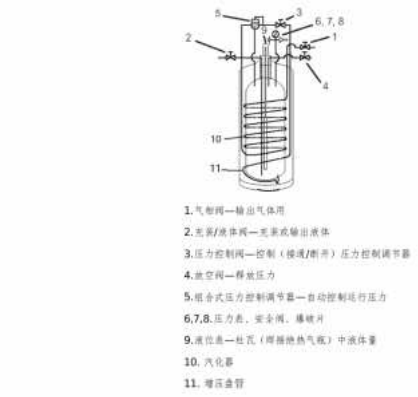


图 1 立式液氮罐结构示意图及说明

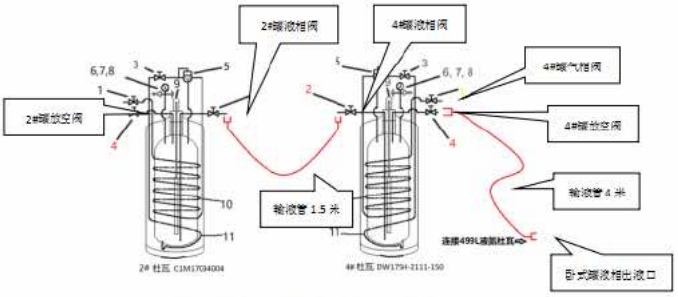


图 2 液氮罐连接示意图

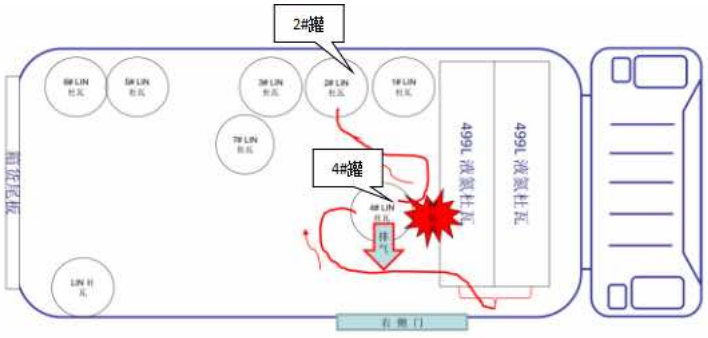


图 3 事故现场示意图

立式液氮罐结构如图1所示，其中放空阀作用为释放罐内压力，液相阀作用为充装或输出液体，气相阀作用为输出气体。事故调查组在专家的
关证据还原了事发时涉事车辆车厢内液氮罐的连接状态，经专家技术分析，将现场情况还原如下：

押运员李**在车厢尾门关闭，右侧门虚掩的情况下，利用2罐串联在一起的499L卧式液氮罐，一次性向2罐串联的立式液氮罐内倒装液氮
氮罐液相出液口与4#罐的放空阀相连，4#罐的液相阀与2#175L立式液氮罐（以下简称：2#罐）的液相阀通过1根4米输液管连通后（如图2
开以上相连的阀门和2#罐的放空阀，自己坐在卧式液氮罐的横梁上，面向4#175L立式液氮罐（以下简称：4#罐），身体左侧朝向车厢右侧
氮罐内的液氮在压力作用下通过卧式液氮罐液相出液口、4#罐的放空阀倒入4#罐，再通过4#罐的液相阀、输液管、2#罐的液相阀倒入2#罐
阀向外喷出少量液氮时，说明2#罐液氮已装满，李**随即关闭2#罐的放空阀，打开4#罐的气相阀，使之替代放空阀向空气中排放氮气、释放
罐和4#罐的液相阀尚未关闭，随着4#罐内部压力降低，2#罐内的液氮通过2#罐的液相阀、4米长的输液管及4#罐的液相阀向4#罐倒灌，同
液氮仍然通过4#罐的放空阀持续倒入4#罐，导致4#罐内的液氮经气相阀不断向车厢内排放氮气的低温气液混合物，因车厢尾门关闭，右侧门
厢内环境相对密闭，空气中的氧气浓度急剧下降，致使李**因缺氧失去意识，趴倒在4#罐顶部的杜瓦保护圈上。4#罐气相阀喷出的氮气气液
掩状态的车厢右侧门上，再反射至李**身上，造成李**身体左侧及背部多处冻伤；同时，－196℃的低温液氮将空气中的水蒸气凝结成水，并
虚掩状态的车厢右侧门缝隙溢出车外。

综上所述，本次事故的直接原因是：押运员李**安全意识淡薄，未严格落实押运员的岗位安全责任，擅自在相对密闭的货车车厢内从卧
氮罐倒装液氮，造成事故。

（二）事故间接原因

1.北京奥康双泉公司疏于对液氮配送的隐患排查，未及时发现并制止作业人员在相对密闭的货车车厢内从卧式液氮罐向立式液氮罐倒装
最终引发事故。

2.中国航发航材院疏于对危险化学品配送的管理，未在单位制定的《危险化学品安全管理程序》中明确针对外包危险化学品配送人员、
管职责；在中国航发航材院与北京奥康双泉公司签订的危险化学品采购、运输、作业安全协议（2022版）中明确，中国航发航材院具有指引
学品的人员和车辆在院区的行驶路线的管理职责，但在实际配送过程中未依法履行，为事故的发生埋下了隐患。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组认定，这是因作业人员违规作业、危险化学品配送安全管理缺失
生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律、
组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列个人和单位应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）李**作为押运员安全意识淡薄，未严格落实押运员的岗位安全责任，擅自在相对密闭的货车车厢内从卧式液氮罐向立式液氮罐倒
泄露，其行为违反了特种设备安全技术规范中的气瓶安全技术规程（TSG 23-2021）第8.7.2条第1项：“禁止将移动式压力容器内的气体直
或者将气瓶内的气体直接对其他气瓶进行倒装。”的规定，以及《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：“生产经营单位必须执行
全生产的国家标准或者行业标准”、第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度
管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”的规定，事故调查组据此认定李**对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，故不再追究

（二）北京奥康双泉公司作为液氮供货单位，疏于对液氮配送的隐患排查，未及时发现并制止作业人员在相对密闭的货车车厢内从卧式
罐违规倒装液氮的隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事
度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示
员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”的规定。事
北京奥康双泉公司对事故发生负有管理责任,并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和北京市安
由裁量基准的相关规定，对北京奥康双泉公司处以三十万元以上七十万元以下罚款的行政处罚。

另外，调查中发现北京奥康双泉公司的危险化学品经营许可证规定的经营方式为不储存经营，而北京奥康双泉公司上述液氮配送及现场
其许可证的上述规定。因该许可证由丰台区应急管理局核发，区应急管理局按照事故调查组的建议，已将北京奥康双泉公司危险化学品经营
送丰台区应急管理局进一步调查处理。丰台区应急管理局经调查，已依法暂扣北京奥康双泉公司危险化学品经营许可证和《非药品类易制毒
明》，并将依法予以注销。

（三）中国航发航材院作为液氮使用单位，疏于对危险化学品配送的管理，未在单位制定的《危险化学品安全管理程序》中明确针对外
人员、车辆在院区内的监管职责；在中国航发航材院与北京奥康双泉公司签订的危险化学品采购、运输、作业安全协议（2022版）中明确，
具有指引入院配送危险化学品的人员和车辆在院区的行驶路线的管理职责，但在实际配送过程中未依法履行，其行为违反了《中华人民共和
三十九条第二款：“生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或
专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。”的规定。事故调查组据此认定中国航发航材院对事
理责任，并建议区应急管理局责成中国航发航材院依据相关规章制度对相关责任人员进行行政处理，并将处理结果报区应急管理局备案。

（四）双泉天缘气体公司作为液氮充装单位，在充装液氮过程中存在充装超期未检气瓶的违规行为，依据相关法律法规规定，事故调查管理局移送房山区燕山市场监督管理分局对双泉天缘气体公司的上述违法行为进行查处，并将处理结果报区应急管理局备案。

（五）中燃兴液化气公司作为涉事车辆京A·UX379厢式危险化学品运输车的产权单位，将该车辆及该车辆的道路运输证等相关资质证件康双泉公司；发生事故的此次危险货物电子运单中显示的押运员和驾驶员与实际押运和驾驶人员不符，北京市交通运输综合执法总队六支队规定，已对中燃兴液化气公司上述违法行为作出罚款壹万零陆佰元整的行政处罚。

五、整改措施及建议

1.事故调查组建议区应急管理局责成北京奥康双泉公司深刻吸取事故教训，严格遵照危险化学品经营许可证规定的经营方式依法从事危动；依法加强对液氮配送的隐患排查，及时发现并制止从业人员违规倒装的隐患，避免类似事故再次发生。

2.事故调查组建议区应急管理局责成中国航发航材院深刻吸取事故教训，进一步完善危险化学品管理制度，按照危险化学品采购、运输要求，指派专人对车辆入院、行驶、停车、卸货、离院全过程进行随车指引、监督，严格落实为入院配送危险化学品的人员和车辆指引行车类似事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

机关 政府网站找错 网站安全认证证书

关于我们 站点地图 建议意见 法律声明

政务服务热线：12345

地址：北京市海淀区长春桥路17号

微信公众号

主办：北京市海淀区人民政府办公室 承办：北京市海淀区融媒体中心 网站标识码：1101080016 京公网安备 11010802021701